

1.1 计算机的发展

一、计算机系统的组成

计算机系统由**硬件**和**软件**两部分组成：

- **硬件**：计算机的实体部分，看得见摸得着的部分（例如：主机及外设如鼠标、键盘、显示器）。
 - **作用**：硬件是计算机的物理基础，决定了计算机性能的上限。
- **软件**：看得见但摸不着的部分（例如：操作系统、微信）。
 - **作用**：软件决定了计算机性能可以发挥到什么程度。
 - **注**：计算机性能的好坏取决于硬件与软件的组合。

软件的分类

按照功能划分，软件可以分为系统软件和应用软件：

1. **系统软件**：用来管理整个计算机系统的软件。主要包括：
 - **操作系统**
 - **数据库**
 - **标准程序库**（编程使用的库函数）
 - **网络软件**（如实现 TCP/IP 协议的模块）
 - **语言处理程序**（把编程使用的高级语言翻译成更低级的机器语言）
 - **服务性程序**（调试代码使用的调试程序）
 2. **应用软件**：除了系统软件之外，按任务需求编制的程序都是应用软件（例如：微信、QQ）。
-

二、计算机的四个发展阶段

1. 第一代计算机：电子管时代

- **逻辑元件**：采用电子管。逻辑元件是用来处理电信号的最小基本单元，把许多逻辑元件用线路连接起来，从而实现用电路来运算的功能。
- **特点**：体积庞大、耗电量高。
- **示例**：第一台计算机使用了 1.8 万个电子管，耗电量达 150 千瓦。

2. 第二代计算机：晶体管时代

- **历史背景**：1949 年贝尔实验室发明晶体管（威廉·肖克利被称为“晶体管之父”）；1959 年发明集成电路。
- **特点**：体积比电子管小得多，功耗降低。
- **局限性**：需要几万到几十万个晶体管用手工方式焊接到电路板上，可能会产生几百万个焊点（例如 1 个晶体管有 3 个引脚，就需要 3 个焊点），手工焊点容易出现质量问题，不够可靠。
- **软件发展**：出现了高级编程语言（例如 FORTRAN），并**形成了操作系统的雏形**（操作系统能让计算机具备自我管理功能，连续完成一系列任务）。

3. 第三代计算机：中小规模集成电路时代

- **技术演进**：将逻辑元件集成在基片上，采用集成电路制造工艺。
- **特点**：计算机变得更小、功耗更低，可靠性比纯晶体管更高。
- **应用范围**：这个阶段的计算机主要用于科学运算等专业用途，尚未步入个人生活。

4. 第四代计算机：微处理器与微计算机时代

- **技术突破**：****微处理器（CPU）****诞生，进而催生了微型计算机的诞生（计算机开始逐渐步入生活），同时诞生了我们耳熟能详的操作系统。
- **集成度极高**：例如苹果手机的 A13 芯片，每个晶体管宽度不超过 7nm，里面集成了 82 亿个晶体管。
- **核心指标**：**机器字长**（指 CPU 能一次进行整数运算所能处理的二进制位数）。

三、 摩尔定律

- **存储器的发展也符合摩尔定律**：在相同成本下，每隔 2 年存储容量翻倍。

四、 编程语言的发展

所有软件都是由编程语言编写出来的，编程语言决定了软件世界有多丰富。其发展经历了以下阶段：

1. **机器语言**：计算机发展初期使用，由 `0` 和 `1` 组成，可读性极差。
2. **汇编语言**：
 - 为了解决机器语言的难读问题而发明，将机器语言转换成了人类方便记忆的符号。
 - 本质上与机器语言一样，属于低级语言。
 - **早期编程痛点**：程序员不仅要关注解决的问题，还要关注所使用机器的底层特性（能识别怎样的语言、应该怎么编写），程序编写非常困难。

3. 高级语言：

- 基本上接近人类使用的自然语言，程序员在使用高级语言编程时**不需要关心机器的具体特性**。
- 硬件底层细节全部交由**编译器**去处理，程序员无需亲自动手适配机器特性。